

TEORÍA DE LA DECISIÓN

Sesión #2:

Conceptos Básicos de la Teoría de la Utilidad

Prof. Brigitte Castañeda, Ph.D.

Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes

August 12, 2026

Contenido de la Sesión

- ▶ Introducción.
- ▶ Construcción de un Índice de Utilidad $\pi(x)$.
- ▶ Criterio para la valoración de loterías.
- ▶ Transformaciones lineales del Índice de Utilidad $\pi(x)$.
- ▶ Axiomas de la T. de la Utilidad Normativa.
- ▶ Definición de una función de utilidad.
- ▶ Equivalente Monetario Cierto de una lotería.
- ▶ Métodos para la construcción de funciones de utilidad.
- ▶ Funciones de utilidad de uso más común en las aplicaciones.
- ▶ Prima de Riesgo y Prima de Seguro.

Parte I: Fundamentos de Teoría de la Utilidad

Objetivos de la sesión

1. Transmitir los conceptos básicos de Teoría de la Utilidad y su papel en la toma de decisiones bajo riesgo.
2. Presentar los principales métodos para la construcción de la función de utilidad de un decisor.
3. Presentar una síntesis de las funciones de utilidad de uso más común en las aplicaciones.

La función de utilidad y actitud del decisor hacia el riesgo

Motivación

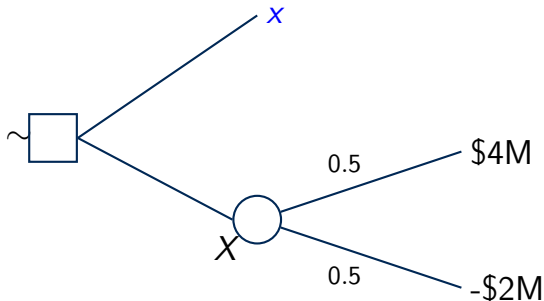
- ▶ **Limitaciones del criterio del Valor Esperado:** En la selección de alternativas dentro de un problema de decisión bajo riesgo, el Valor Esperado no considera la aversión o propensión del decisor hacia el riesgo.
- ▶ **Modelación de preferencias:** Se busca identificar una función asociada a cada decisor que refleje de manera explícita su actitud hacia el riesgo, permitiendo que dicha función sea utilizada en la evaluación y ordenamiento racional de las alternativas de decisión.

Juguemos



Motivación

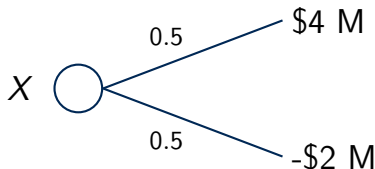
¿Qué valor x hace que usted sea indiferente entre tener la lotería X y tener la cantidad x con certeza?



$x = ?$ Usted debe establecer el valor de x para su caso personal, particular.

Introducción

- ▶ Normalmente, el criterio que se utiliza para seleccionar la mejor alternativa es el **valor esperado**.
- ▶ Una lotería X se puede definir como una variable aleatoria X representada, por ejemplo, de la siguiente manera:

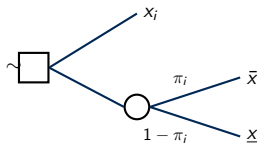


Introducción

- ▶ Los decisores pueden ser **aversos, neutrales o propensos** cuando se enfrentan a situaciones de toma de decisiones bajo riesgo.
- ▶ Dicha teoría se ocupa del problema de **construir modelos** que puedan **representar el comportamiento de un decisor frente a una decisión bajo riesgo**.
- ▶ Se trata, entonces, de identificar una **función que pueda representar convenientemente la actitud hacia el riesgo** de un decisor y que se pueda utilizar para ordenar un conjunto de alternativas de acuerdo con sus preferencias.

Construcción de un Índice de Utilidad

- ▶ Consideremos un decisor D cuyo conjunto de consecuencias de cierto tipo de decisiones es igual a $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.
- ▶ Sea $\underline{x} = x_1$ (peor consecuencia) y $\bar{x} = x_n$ (mejor consecuencia).
- ▶ Entonces para cada $x_i \in C$, existe un único valor $0 \leq \pi_i \leq 1$ tal que el decisor D es **indiferente** entre las siguientes dos situaciones:



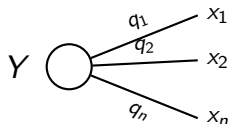
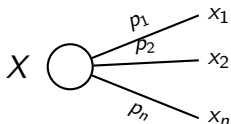
- ▶ Partiendo de lo anterior, se puede construir un índice de utilidad $\pi(\cdot)$ definido por:

$$\pi : C \rightarrow [0, 1]$$

$$x_i \rightarrow \pi(x_i) = \pi_i \in [0, 1]$$

Criterio para la Evaluación de Loterías

- Consideremos un decisor D , su conjunto de consecuencias $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y su índice de utilidad $\pi(\cdot)$.
- Sean X y Y dos loterías cualesquiera sobre C , definidas por:



Entonces, donde el símbolo $\succ$ indica preferencia:

$$X \succ Y \iff \sum_{i=1}^n p_i \pi(x_i) > \sum_{i=1}^n q_i \pi(x_i)$$

$$X \succ Y \iff E[\pi(X)] > E[\pi(Y)]$$

Transformaciones Lineales Positivas del Índice π

Se tiene un decisor D cuyo conjunto de consecuencias es $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, y su índice de utilidad asociado es $\pi : C \rightarrow [0, 1]$.

Consideremos una función $u(\cdot)$ definida sobre C mediante:

$$u(x_i) = a + b\pi(x_i), \quad a, \quad b > 0.$$

Es decir, $u(x)$ es una **transformación lineal** del índice $\pi(x)$.

Sean X y Y dos loterías cualesquiera definidas sobre C .

$$X \succ_u Y \iff \mathbb{E}[u(X)] > \mathbb{E}[u(Y)]$$

Transformaciones Lineales Positivas del Índice π

Se tiene un decisor D cuyo conjunto de consecuencias es $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, y su índice de utilidad asociado es $\pi : C \rightarrow [0, 1]$.

Consideremos una función $u(\cdot)$ definida sobre C mediante:

$$u(x_i) = a + b\pi(x_i), \quad a, \quad b > 0.$$

Es decir, $u(x)$ es una **transformación lineal** del índice $\pi(x)$.

Sean X y Y dos loterías cualesquiera definidas sobre C .

$$X \succ_u Y \iff \mathbb{E}[u(X)] > \mathbb{E}[u(Y)]$$

$$X \succ_u Y \iff \mathbb{E}[a + b\pi(X)] > \mathbb{E}[a + b\pi(Y)]$$

$$X \succ_u Y \iff a + b\mathbb{E}[\pi(X)] > a + b\mathbb{E}[\pi(Y)]$$

$$X \succ_u Y \iff \mathbb{E}[\pi(X)] > \mathbb{E}[\pi(Y)]$$

Conclusión

Una transformación lineal del índice π **no altera** el ordenamiento de las loterías para el decisor.

Axiomas de la Teoría de la Utilidad

Los axiomas representan **normas de comportamiento racional** necesarias para construir una función de utilidad para un decisor.

Contexto: decisor D con conjunto de consecuencias $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e índice de utilidad π .

Definición de cada Axioma:

1. Orden

Para todo $x_i, x_j \in C$, $\Rightarrow x_i \succ x_j$ o $x_i \prec x_j$ o $x_i \sim x_j$.

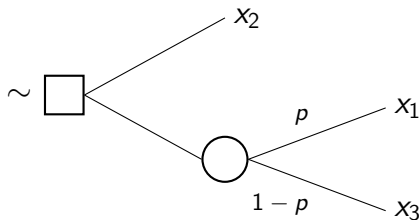
2. Transitividad

Si $x_1 \prec x_2$ y $x_2 \prec x_3$, $\Rightarrow x_1 \prec x_3$.

Axiomas de la Teoría de la Utilidad

3. Continuidad

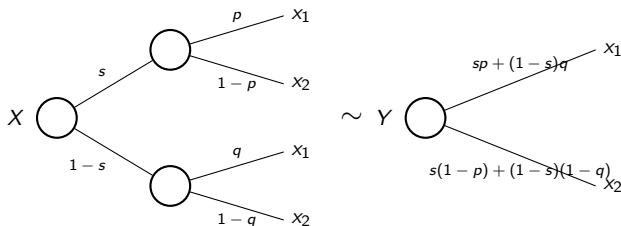
Sean $x_1, x_2, x_3 \in C$, con $x_1 \prec x_2 \prec x_3$. $\Rightarrow$ existe un **único valor** de p , $0 \leq p \leq 1$ tal que el decisor es indiferente entre la certeza x_2 y una lotería entre x_1 y x_3 .



Axiomas de la Teoría de la Utilidad

4. Reducción de Loterías

El decisor solo se interesa por las probabilidades finales de las consecuencias. Por tanto, las loterías compuestas pueden simplificarse mediante las reglas del cálculo de probabilidades.



Para el decisor:

$$X \sim Y.$$

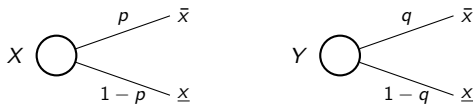
Axiomas de la Teoría de la Utilidad

5. Sustituibilidad

Para el decisor D , independientemente del contexto de la decisión, se puede sustituir una lotería por su equivalente, en particular las equivalencias descritas en los axiomas 3 y 4.

6. Monotonicidad

Dadas dos loterías X y Y con $\bar{x} \succ \underline{x}$,



Para el decisor:

$$X \succ Y \iff p > q.$$

Funciones de Utilidad

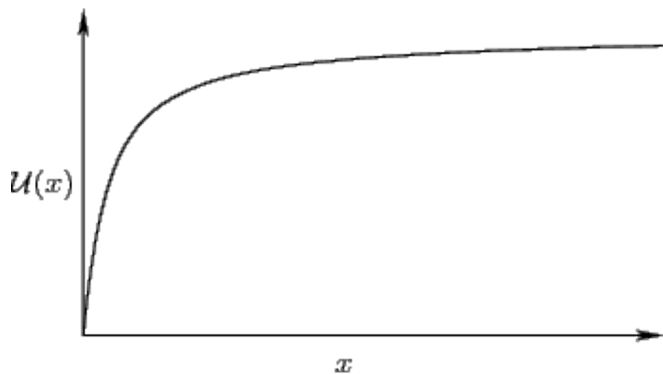
Consideremos un conjunto de consecuencias C . Una función de utilidad $u(\cdot)$ definida sobre C es una función:

$$\begin{aligned} u : C &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow u(x). \end{aligned}$$

Donde $u(x)$ representa la **utilidad** que tiene para el decisor D la consecuencia x .

En particular, son de interés las funciones de utilidad definidas sobre un intervalo: $C = [\underline{x}, \bar{x}] \subseteq \mathbb{R}$, cuyos valores representan consecuencias económicas, como niveles de riqueza o cantidades monetarias.

Funciones de Utilidad: Representación Gráfica



La Función de Utilidad y la Actitud hacia el Riesgo

- ▶ Una función de utilidad puede ser vista como un índice que refleja las preferencias y la actitud del decisor frente a cantidades monetarias que se encuentran dentro de cierto intervalo, bajo condiciones de riesgo.
- ▶ Formalmente, puede definirse como:

$$u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{o} \quad u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$x \rightarrow u(x)$$

- ▶ **Propiedad clave:** permite evaluar y ordenar alternativas riesgosas mediante la utilidad esperada:

$$\mathbb{E}[u(X)].$$

Parte II: Equivalente Monetario Cierto (EMC)